PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

AI 기반 키오스크 조달·발주 다목적 최적화 엔진

프로젝트명	Kiosk Auto-Procure AI Engine	작성일 / 버전	2026. 11. 02 / v1.2 (Final)
대상 라인업	키오스크 5종 (화이트 통일 / 스탠드 4 + 매립 1)	핵심 목표	비용 절감 5%↑, 납기 준수율 95%↑, 탄소·리스크 최소화

1. 배경 및 비즈니스 목적 (Background & Objectives)

- **추진 배경**: 매장 형태(스탠드형, 벽걸이·매립형)와 기능(일반형, 배리어프리)에 따른 키오스크 조달 시 국제 운송비 변동, 항만 적체, 관세 및 공급망 리스크로 인한 발주 지연과 원가 상승 문제 해결.
- **핵심 가치**: 시나리오별 물류 비용, 리드타임, 탄소 배출량, 리스크 지수를 종합 평가하는 다목적 최적화 스코어링을 통해 최적 발주처 및 경로를 추천하여 발주 효율 극대화.

2. 조달 관리 대상 라인업 5종 (Target Lineup: 5 SKUs)

No	제품 코드	공식 제품명	설치 / 화면	기능 구분	핵심 특징 및 타깃
01	KS32BFW1-WH	**Kiosk Stand 32 BF-Pro**	스탠드 / 32"	배리어프리	점자 키패드 + 이어폰 잭 + 전동 리프트 (공공·병원)
02	KS27BFW1-WH	**Kiosk Stand 27 BF-Core**	스탠드 / 27"	배리어프리	점자 패드 + TTS 음성 가이드 내장 (중형 F&B·프랜차이즈)
03	KS32OPW1-WH	**Kiosk Stand 32 Standard-Max**	스탠드 / 32"	일반 결제용	대화면 주문 + QR/NFC + 고속 프린터 (영화관·푸드코트)
04	KS27OPW1-WH	**Kiosk Stand 27 Standard**	스탠드 / 27"	일반 결제용	슬림 바디 + IC/NFC + 3인치 프린터 (소매점·카페)
05	KW27OPW1-WH	**Kiosk Wall 27 Flush-Fit**	매립벽걸이 / 27"	일반 결제용	완전문 매립 설계 + 공간 절약형 단말 (무인 소형 매장)

3. 다목적 최적화 엔진 산출 수식 (Core Formulation)

① 총 소요 비용 (USD)

```
total_cost_usd = freight_usd + transship_usd + tariff_usd
```

② 총 소요 납기 리드타임 (Days)

```
total_lead_time_days = base_transit_days + congestion_days
```

③ 탄소 배출량 ($kgCO_2e$)

```
carbon_kgco2e = distance_km × weight_ton × carbon_factor
```

④ 리스크 점수 정규화 (0~1)

```
risk_score_norm = risk_score_0_100 / 100
```

종합 최적화 스코어링 공식: $optimization_score = (w_{cost} \times cost_score) + (w_{time} \times time_score) + (w_{carbon} \times carbon_score) + (w_{risk} \times risk_score_norm)$
※ 가중치 조건: $\sum w_i = 1.0$ | 제약 조건(납기 기한·예산 한도·MOQ) 충족 시 `eligible = True` 판정 후 스코어 최솟값 시나리오 우선 채택

4. 기능 요구사항 및 시스템 정책 (Requirements & Operations)

- **시나리오 필터링 (Eligibility)**: 입고 예정일까지 납기가 불가능하거나 예산 상한을 초과하는 경로는 자동 탈락 처리.
- **가중치 동적 프리셋**: 긴급 조달 모드(납기 가중치 60%), 원가 절감 모드(비용 가중치 60%), ESG 모드(탄소 배출 가중치 40%) 지원.
- **데이터 무결성 및 수기 승인**: 운송료 및 관세율 결측 시 임의 보간을 금지하고 '담당자 확인 필요' 경보 발생 후 수기 확정.
- **연동 및 내보내기**: 최종 확정된 발주 수량과 공급 루트는 ERP 연동 포맷(JSON/CSV) 및 승인용 PDF로 즉시 출력.